

Relatório de Estruturação Técnica: Assistente de Fisioterapia Espacial

Este documento detalha as 7 frentes de pesquisa e desenvolvimento necessárias para a construção do protótipo de rastreamento biomecânico e correção postural, priorizadas das etapas essenciais às mais avançadas.

1. MediaPipe Pose (A Base Técnica)

- **Documentação do Pose Landmarker:** Mapeamento dos 33 pontos articulares (coordenadas x, y, z e índice de visibilidade de cada um) e avaliação das versões do modelo (*lite, full, heavy*).
- **Desempenho e Latência:** Análise do desempenho em processamento via CPU e da taxa de quadros (FPS) atingível com webcams padrão, garantindo que o feedback postural seja quase imediato para o astronauta.

2. Cálculo Matemático de Ângulos

- **Trigonometria Vetorial:** Estruturação do cálculo de ângulo entre três pontos utilizando vetores (produto escalar e arco-cosseno), com suporte para ambientes 2D e 3D.
- **Filtros de Suavização:** Implementação de técnicas de suavização de sinal (como média móvel ou *One Euro Filter*) para evitar trepidações no cálculo angular durante o movimento.
- **Tratamento de Oclusão:** Lógica de descarte ou interpolação para pontos anatômicos com baixa visibilidade, prevenindo a geração de falsos alertas de postura.

3. Biomecânica dos Exercícios

- **Seleção do Protótipo:** Definição de 1 a 2 exercícios base (ex: agachamento ou remada com resistência elástica) e identificação das articulações e ângulos críticos para cada movimento.
- **Fundamentação Clínica:** Revisão da literatura de fisioterapia para elencar erros comuns (ex: coluna excessivamente curvada, sobrecarga patelar no joelho) e definir as "faixas de ângulo seguro" que justificarão os alertas.

4. Lógica de Zonas Seguras e Contagem de Repetições

- **Armazenamento de Limites:** Definição da arquitetura para guardar as zonas limite de cada exercício (via tabela em banco de dados ou arquivo de configuração).

- **Máquina de Estados:** Desenvolvimento de um algoritmo de contagem de repetições baseado em picos e vales angulares (máquina de estados), incluindo tolerância (*threshold*) para evitar que o alerta de erro pisque intermitentemente no limiar do movimento.

5. Feedback Visual (Interface do Usuário)

- **Renderização em Tempo Real:** Desenho do esqueleto digital sobreposto ao vídeo e mudança dinâmica de cor (junta vermelha para ângulos perigosos) utilizando OpenCV ou a implementação web do MediaPipe.
- **Visão de Futuro:** Projeção conceitual da integração dessa interface visual em óculos de Realidade Aumentada (RA).

6. Banco de Dados e Geração de Relatórios

- **Modelagem de Dados:** Estruturação de um modelo relacional (ex: PostgreSQL). O sistema não deve gravar dados frame a frame, mas sim armazenar valores agregados por repetição ou média por segundo.
- **Análise Preditiva Inicial:** Construção de relatórios preditivos começando com algoritmos estatísticos de tendência simples (como regressão linear sobre a amplitude de movimento ao longo das sessões) antes de evoluir para modelos complexos de *Machine Learning*.

7. Validação e Testes em Microgravidade Simulada

- **Datasets de Referência:** Avaliação de bases de dados públicas de reabilitação motora (como KIMORE e UI-PRMD) para teste dos algoritmos.
- **Ground Truth (Referência Analítica):** Definição do método de validação, medindo a margem de erro contra ângulos marcados manualmente em vídeo ou utilizando softwares consolidados como o Kinovea.
- **Simulação Espacial:** Realização de testes de estresse do modelo utilizando vídeos reais de exercícios na ISS e ensaios com o corpo deitado ou imagem rotacionada. O objetivo é validar que o algoritmo não falha na detecção dos pontos quando o corpo é submetido a posições fora do vetor gravitacional vertical terrestre.